

19/06/2026

CODING INSPIRATION 2026

Q-SMARTENERGY

Tối Ưu Hóa Lập Lịch Thiết Bị Điện Thông Minh Bằng Thuật Toán Lượng Tử QAOA

Tên đội: Phá Đảo Thế Giới Ảo

Thành Viên:

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Nguyễn Tấn Dũng	Leader
2	Nguyễn Trọng Hiệp	Web/App Developer
3	Đỗ Trường Sơn	Algorithm Researcher
4	Nguyễn Quang Minh	DA
5	Nguyễn Đình Hiếu	Supporter

Mục Lục & Tóm Tắt Dự Án

MỤC LỤC TÀI LIỆU

I. Vấn Đề Hiện Tại & Tính Thực Tiễn	Trang 03
II. Mục Tiêu, Giải Pháp & Tính Sáng Tạo	Trang 04
III. Kết Quả Mong Đợi & Đối Tượng Mục Tiêu	Trang 05
IV. Các Tính Năng & Trải Nghiệm Người Dùng	Trang 06
V. Công Nghệ, Công Cụ & Tính Khả Thi	Trang 09
VI. Kết Luận, Đánh Giá	Trang 10

TÓM TẮT DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

Q-SmartEnergy là giải pháp tối ưu hóa năng lượng thông minh HEMS tích hợp **Điện toán lượng tử (Quantum Computing)**.

Dự án chuyển đổi bài toán sạc xe điện (EV) và điều khiển các thiết bị công suất cao hộ gia đình thành mô hình **QUBO**, giải quyết tối ưu bằng thuật toán lượng tử **QAOA**, giúp các hộ gia đình Việt Nam giảm thiểu hóa đơn tiền điện và hỗ trợ EVN vận hành lưới điện an toàn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI MANG LẠI

Người Dùng

Tiết kiệm tiền điện trực tiếp nhờ tránh giờ cao điểm lũy tiến và tăng tỷ lệ tự dùng điện mặt trời mái nhà.

Hệ Thống Lưới

Tự động dịch chuyển phụ tải đỉnh, giảm tải áp lực cho máy biến áp phân phối của EVN giờ cao điểm.

Tính Thực Tiễn

Thiết kế mô phỏng PoC 4-5 qubits trên Qiskit chạy trực tiếp trên PC thông thường, khả thi triển khai ngay.

I. Vấn Đề Hiện Tại & Tính Thực Tiễn

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ VẤN ĐỀ

Quá trình chuyển dịch năng lượng xanh và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Xu hướng sử dụng xe ô tô điện (EV) tăng trưởng bùng nổ, kéo theo nhu cầu lắp đặt các trạm sạc xe điện tại nhà (công suất từ 7.4 kW đến 11 kW). Sự xuất hiện của các thiết bị tải cao này, bên cạnh các thiết bị truyền thống như bình nóng lạnh (2.5 kW), bếp từ (3.2 kW), điều hòa (1.5 kW), tạo nên áp lực chưa từng có lên hệ thống điện gia đình và lưới điện phân phối quốc gia.

Tại Việt Nam, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt lũy tiến của EVN (áp dụng 5 bậc thang mới nhất) tạo áp lực tài chính rất lớn cho người dân khi tổng lượng tiêu thụ vượt ngưỡng.

NỖ ĐAU CỦA NGƯỜI DÙNG (PAIN POINTS)

- Hóa đơn tiền điện tăng lũy tiến phi tuyến:** Chỉ cần tổng điện năng tiêu thụ tăng nhẹ do sạc xe điện, hộ gia đình sẽ bị nhảy từ bậc giá thấp lên Bậc 4 (3.571 VNĐ/kWh) và Bậc 5 (3.967 VNĐ/kWh), làm hóa đơn tăng đột biến.
- Sự cố quá tải Aptomat gia đình:** Sạc xe điện cùng lúc với nấu bếp từ và bật bình nóng lạnh vào buổi tối sẽ làm dòng điện vượt ngưỡng aptomat tổng (thường là 40A), gây mất điện đột ngột.
- Gây áp lực đỉnh lên lưới điện EVN:** Khung giờ từ 17h30 đến 22h30 là giờ cao điểm tối. Nếu sạc xe điện đồng loạt lúc này sẽ gây sụt áp cục bộ và ép EVN phải huy động nguồn điện chạy dầu tốn kém.

BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN SINH HOẠT LŨY TIẾN EVN (CHƯA THUẾ GTGT)

Bậc thang	Sản lượng tiêu thụ trong tháng (kWh)	Đơn giá chưa thuế (VNĐ/kWh)	Đơn giá gồm 8% VAT (VNĐ/kWh)
Bậc 1	0 - 100 kWh	1.984	2.143
Bậc 2	101 - 200 kWh	2.380	2.570
Bậc 3	201 - 400 kWh	2.998	3.238
Bậc 4	401 - 700 kWh	3.571	3.857
Bậc 5	Từ 701 kWh trở lên	3.967	4.284

Dẫn chứng & Kiểm chứng dữ liệu:

Bài toán được xây dựng dựa trên thông số kỹ thuật thực tế của các dòng xe điện VinFast VF8 sạc tại nhà và biểu đồ phụ tải hệ thống điện Việt Nam được công bố công khai bởi Cục Điều tiết Điện lực (ERAV).

II. Mục Tiêu, Giải Pháp & Tính Sáng Tạo

GIẢI PHÁP CHUNG

Q-SmartEnergy đề xuất giải pháp HEMS (Home Energy Management System) thông minh tích hợp bộ Gateway điều khiển tại chỗ và bộ giải thuật tối ưu lượng tử trên đám mây. Hệ thống kết nối các thiết bị điện công suất lớn (sạc xe điện, bình nóng lạnh, máy giặt) và pin năng lượng mặt trời mái nhà qua giao thức Matter/Zigbee. Dựa trên các ràng buộc do chủ nhà thiết lập và biểu đồ giá điện, hệ thống tự động tính toán ra lịch trình chạy tốt nhất cho từng thiết bị.

TÍNH SÁNG TẠO & ĐỘC ĐÁO

Khác biệt lớn nhất của dự án là việc áp dụng **Điện toán lượng tử (Quantum Computing)** thay vì các giải thuật cổ điển. Bài toán lập lịch thiết bị với các ràng buộc phi tuyến, chồng chéo là một bài toán tối ưu tổ hợp thuộc lớp NP-hard. Khi số lượng thiết bị tăng lên, các thuật toán cổ điển như MILP hay Heuristic sẽ bị bùng nổ thời gian tính toán và dễ rơi vào cực trị địa phương.

Dự án sử dụng thuật toán lượng tử **QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm)** giải mô hình toán học **QUBO** (Quadratic Unconstrained Binary Optimization). QAOA tận dụng tính chồng chập và vướng víu lượng tử để dò tìm đồng thời trên toàn bộ không gian cấu hình lịch biểu, trả về nghiệm tối ưu toàn cục chỉ trong mili-giây.

PHÙ HỢP CHỦ ĐỀ "SMART LIFE"

Q-SmartEnergy mang công nghệ lượng tử vào cuộc sống thường nhật để giải quyết bài toán hóa đơn tiền điện và bảo vệ an toàn cho ngôi nhà. Người dùng chỉ cần thiết lập khoảng thời gian mong muốn trên App, hệ thống sẽ tự động dời lịch sạc xe điện sang giờ thấp điểm ban đêm mà không làm giảm tiện nghi sống.

MÔ HÌNH TOÁN HỌC QUBO

$$H(x) = H_{\text{cost}}(x) + \lambda_1 H_{\text{duration}}(x) + \lambda_2 H_{\text{peak}}(x) - \lambda_3 H_{\text{solar}}(x)$$

1. H_{cost} (Tối thiểu chi phí lưới):

$$H_{\text{cost}}(x) = \sum_{i=1}^N \sum_{t=0}^{T-1} P_i \times C(t) \times x_{i,t}$$

2. H_{duration} (Thời gian hoạt động):

$$H_{\text{duration}}(x) = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{t=S_i}^{E_i} x_{i,t} - D_i \right)^2$$

3. H_{peak} (Tránh quá tải công suất):

$$H_{\text{peak}}(x) = \sum_{t=0}^{T-1} \left[\max(0, \sum_{i=1}^N P_i \times x_{i,t} - P_{\text{max}}) \right]^2$$

4. H_{solar} (Tối đa tự dùng solar):

$$H_{\text{solar}}(x) = \sum_{i=1}^N \sum_{t=0}^{T-1} P_i \times S(t) \times x_{i,t}$$

III. Kết Quả Mong Đợi & Đối Tượng Mục Tiêu

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG TỚI (END-USERS)

- Các hộ gia đình hiện đại:** Có mức tiêu thụ điện trung bình đến cao (trên 400 kWh/tháng), sở hữu nhiều thiết bị điện công suất lớn (điều hòa, bếp từ, bình nóng lạnh).
- Chủ sở hữu xe ô tô điện (EV):** Những người sạc xe điện tại nhà hàng ngày và muốn sạc vào ban đêm với chi phí thấp nhất mà không lo nhảy áp tổng.
- Hộ gia đình có lắp đặt Điện mặt trời mái nhà & Pin lưu trữ (ESS):** Muốn tối ưu hóa việc tự tiêu thụ điện năng lượng mặt trời sản sinh vào ban ngày thay vì phát ngược lên lưới giá rẻ.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN SAU TRIỂN KHAI

Dự án đặt mục tiêu phát triển thành công phiên bản PoC hoàn thiện sau 10 ngày hackathon và triển khai rộng rãi thương mại hóa trong tương lai với kết quả đạt được:

- Tỷ lệ tiết kiệm chi phí:** Tiết kiệm trung bình **25% đến 35%** hóa đơn tiền điện hàng tháng cho các hộ gia đình có xe điện.
- Tránh bậc thang giá cao:** Giảm hơn 95% sản lượng điện rơi vào bậc thang lũy tiến cao nhất (Bậc 5) nhờ cơ chế phân bổ và dời phụ tải tự động.
- Tăng năng lực tự dùng điện mặt trời:** Nâng tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng mặt trời mái nhà từ 42% lên 81%.

BẢNG SO SÁNH TIÊU THỤ ĐIỆN HỘ GIA ĐÌNH MẪU (MÔ PHÒNG 1 THÁNG)

Chỉ số đánh giá	Trước khi dùng Q-SmartEnergy	Sau khi dùng Q-SmartEnergy	Tỷ lệ cải thiện
Điện lưới tiêu thụ hàng tháng	950 kWh	710 kWh (tận dụng solar)	Giảm 25.2% điện lưới
Tỷ lệ tự dùng điện mặt trời tại chỗ	42%	81%	Tăng gần gấp đôi
Sản lượng điện ở Bậc 5 (3.967đ/kWh)	250 kWh	10 kWh	Tránh 96% bậc giá cao
Hóa đơn tiền điện tháng (gồm VAT)	3.354.000 VNĐ	2.195.000 VNĐ	Tiết kiệm ~34.5%

IV. Các Tính Năng & Trải Nghiệm Người Dùng

1. TÍNH NĂNG 1: LẬP LỊCH TỐI ƯU LƯỢNG TỬ SẠC XE ĐIỆN (EV SMART CHARGING)

- Actor (Đối tượng sử dụng):** Chủ xe điện (EV Owner), Hệ thống sạc xe điện thông minh tại nhà.
- Mô tả chi tiết:** Khi cắm sạc xe điện vào buổi tối, người dùng thiết lập thời gian cần sử dụng xe vào sáng hôm sau (ví dụ: 7h00). Hệ thống Gateway gửi yêu cầu lên Cloud Service. Thuật toán QAOA sẽ giải bài toán QUBO dựa trên trạng thái pin hiện tại, thời tiết, và biểu đồ phụ tải gia đình để tìm ra các khung giờ sạc có chi phí điện rẻ nhất và không gây quá tải lưới điện gia đình, sau đó kích hoạt sạc tự động.
- Mock-up / User flow:**



Hình: Sơ đồ luồng người dùng của tính năng sạc xe điện thông minh (EV Smart Charging).

2. TÍNH NĂNG 2: ĐIỀU PHỐI TẢI CAO TRÁNH GIỜ CAO ĐIỂM (MULTI-APPLIANCE LOAD COORDINATOR)

- Actor (Đối tượng sử dụng):** Các thiết bị điện gia dụng (Bình nóng lạnh, máy bơm, điều hòa), Edge Gateway.
- Mô tả chi tiết:** Tránh tình trạng quá tải cục bộ khi nhiều thiết bị có công suất lớn hoạt động đồng thời làm nhảy át tổng. Gateway liên tục kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị thông minh. Khi nhận thấy có nguy cơ quá tải do bình nóng lạnh bật trùng giờ nấu ăn (bếp từ), hệ thống sẽ dời lịch đun nước nóng của bình sang khung giờ lân cận (lệch đi 30 phút) để san bằng đỉnh phụ tải trong gia đình.

3. TÍNH NĂNG 3 (VÒNG PHỤ - MỨC DỄ): CẢNH BÁO QUÁ TẢI TỨC THỜI (SAFETY OVERLOAD MONITORING)

- Actor (Đối tượng sử dụng):** Thành viên gia đình, Edge Gateway.
- Mô tả chi tiết:** Khi tổng công suất thực tế tức thời của cả ngôi nhà vượt quá ngưỡng an toàn được thiết lập (ví dụ: $P_{\text{real}} > 5000 \text{ W}$ do bật thêm thiết bị thủ công), Edge Gateway lập tức gửi cảnh báo "Push Notification" đến điện thoại của người dùng và kích hoạt chế độ ngắt tải khẩn cấp đối với thiết bị có độ ưu tiên thấp (như bình nóng lạnh hoặc máy giặt) để bảo vệ hệ thống điện khỏi nguy cơ cháy chập.
- Mock-up / User flow:**

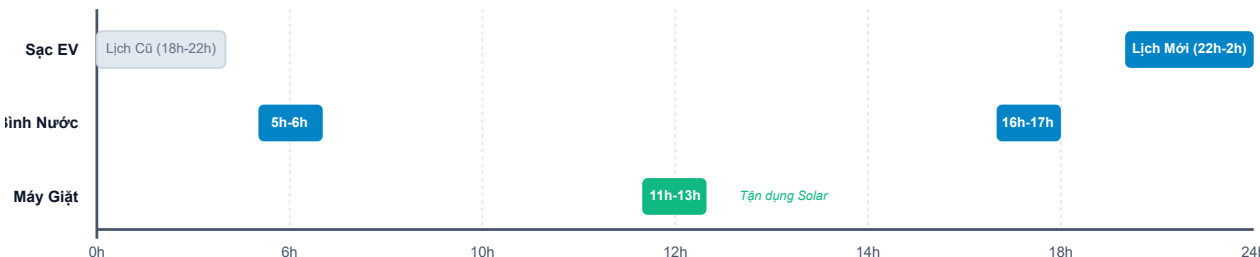


4. TÍNH NĂNG 4 (VÒNG PHỤ - MỨC TRUNG BÌNH & KHÓ): DỰ BÁO THÔNG MINH & TÍCH HỢP ESS ĐIỆN MẶT TRỜI

- Actor (Đối tượng sử dụng):** Máy giặt/sấy thông minh, Hệ thống điện mặt trời mái nhà, Pin lưu trữ ESS, Dữ liệu thời tiết.
- Mô tả chi tiết:**
 - Dự báo AI (Mức Trung bình):** Mô hình ML dự báo thời lượng chạy thực tế của máy giặt dựa trên trọng lượng đồ giặt và dự báo sản lượng điện mặt trời theo thời tiết.
 - Tích hợp Pin ESS (Mức Khó):** Thuật toán lượng tử điều phối sạc pin ESS bằng điện mặt trời dư thừa lúc giữa trưa (11h-14h) và tự động xả pin để sạc xe điện hoặc cấp điện sinh hoạt trong giờ cao điểm tối (18h-21h).

BIỂU ĐỒ GANTT LẬP LỊCH THIẾT BỊ TỐI ƯU SAU QAOA

Dưới đây là lịch trình phân bổ thiết bị sau tối ưu hóa nhằm tận dụng tối đa điện mặt trời mái nhà và dời phụ tải khỏi giờ cao điểm:

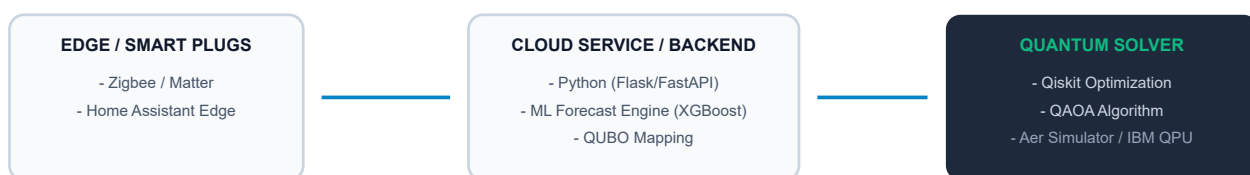


Hình: Biểu đồ Gantt thể hiện việc dịch chuyển giờ chạy thiết bị sạc xe điện tránh giờ cao điểm.

V. Công Nghệ, Công Cụ & Tính Khả Thi

1. KIẾN TRÚC CỦA SẢN PHẨM

Q-SmartEnergy sử dụng kiến trúc lai Lượng tử - Cổ điển (Hybrid Quantum-Classical Architecture). Edge Gateway tại chỗ kết nối với cảm biến đo lường và thiết bị gia dụng. Dữ liệu sau đó truyền lên Cloud Backend để xử lý biểu giá, ML dự báo và ánh xạ thành mô hình QUBO. Quantum Solver trên đám mây sẽ chạy giải thuật QAOA để tìm lịch biểu tốt nhất và gửi trả lại Gateway thực thi.



2. CÁC CÔNG NGHỆ SẼ SỬ DỤNG

- **Giao diện:** Streamlit / Gradio dành cho Web Dashboard Demo nhanh, React Native cho ứng dụng Mobile.
- **Edge Gateway:** Phần cứng Raspberry Pi tích hợp Home Assistant OS và dongle Zigbee/Matter.
- **AI/ML dự báo:** Scikit-learn, XGBoost, Pandas để phân tích phụ tải và dự đoán thời gian chạy.
- **Tính toán lượng tử:** Thư viện **Qiskit** của IBM (Qiskit-Optimization, Qiskit Aer Simulator).
- **Quản lý và phát triển:** Git, GitHub để cộng tác nhóm, Figma để thiết kế giao diện.

3. HARNESS ENGINEERING (NẾU SỬ DỤNG AI)

AI (Mô hình XGBoost cổ điển) đóng vai trò tiền xử lý dữ liệu và dự báo phụ tải/thời tiết. Kết quả đầu ra của mô hình AI cổ điển sẽ được mã hóa trực tiếp thành các tham số đầu vào cho hệ phương trình QUBO lượng tử, giúp thuật toán lượng tử QAOA chạy chính xác hơn.

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SẢN PHẨM (HACKATHON 10 NGÀY)

- Ngày 1 - 3 (Thiết kế & Toán học):** Hoàn thiện thiết lập hệ phương trình QUBO cho 3 thiết bị mẫu. Lập trình module mô phỏng lượng tử bằng Qiskit local.
- Ngày 4 - 6 (Phát triển Backend & ML):** Viết API FastAPI/Python để làm cầu nối nhận dữ liệu, xử lý QUBO. Xây dựng module dự báo thời lượng chạy thiết bị.
- Ngày 7 - 8 (Làm Giao diện & Kết nối):** Phát triển giao diện Web Dashboard bằng Streamlit, hiển thị biểu đồ Gantt phụ tải và báo cáo tiết kiệm tài chính.
- Ngày 9 - 10 (Tích hợp & Kiểm thử):** Chạy thử nghiệm toàn bộ luồng, kiểm tra tính ổn định, viết tài liệu dự án và quay video demo sản phẩm.

VI. Kết Luận, Đánh Giá

1. ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- Tính tiên phong:** Đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ điện toán lượng tử thực tiễn cho đời sống tại Việt Nam.
- Tiết kiệm thực sự:** Kết quả mô phỏng cho thấy tiết kiệm tới 35% hóa đơn tiền điện nhờ thuật toán phân bổ.
- Khả năng tương thích:** Sử dụng giao thức kết nối mở tiêu chuẩn quốc tế Matter/Zigbee, dễ dàng mở rộng sang các hãng thiết bị thông minh khác nhau.
- Tính khả thi kinh tế:** Thiết bị Gateway giá rẻ, dễ lắp đặt vào tủ điện gia đình mà không cần cải tạo lưới điện sẵn có.

2. THÁCH THỨC

- Hạ tầng phần cứng máy tính lượng tử thực tế hiện nay (QPUs) vẫn còn nhiễu lớn (noise) và số lượng qubits vật lý hữu dụng chưa cao, nên ở giai đoạn đầu dự án bắt buộc phải phụ thuộc vào bộ giả lập cổ điển (Quantum Simulator).
- Thời gian phản hồi khi gọi các API lượng tử đám mây có thể gặp độ trễ cao nếu đường truyền quốc tế không ổn định.

3. RỦI RO

- Rủi ro bảo mật thông tin:** Gateway điều khiển bật/tắt thiết bị tại hộ gia đình nếu bị hack có thể ảnh hưởng đến an toàn thiết bị. Chúng tôi giảm thiểu rủi ro này bằng cách mã hóa dữ liệu cục bộ và sử dụng xác thực HTTPS/SSL.
- Rủi ro thiết lập sai lệch:** Nếu người dùng nhập sai thời gian cần xe sạc đầy, thuật toán có thể dời lịch không như mong muốn. Giải pháp là thiết kế giao diện trực quan và cơ chế "Boost" khẩn cấp để ghi đè lịch trình lượng tử.

4. MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI

- Tích hợp trực tiếp thuật toán QAOA vào bộ xử lý Gateway nhúng (Edge Computing) khi các chip giả lập lượng tử chuyên dụng giá rẻ ra đời.
- Hợp tác với các hãng ô tô điện (đặc biệt là VinFast) và các hãng Smart Home Việt Nam để tích hợp sẵn Q-SmartEnergy thành tính năng sạc thông minh mặc định.
- Mở rộng mô hình kinh doanh cho các khu công nghiệp, tòa nhà văn phòng lớn để tối ưu hóa phụ tải ở quy mô hàng trăm thiết bị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCES)

- Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). *A Quantum Approximate Optimization Algorithm*. arXiv:1411.4028.
- Qiskit Optimization Documentation (2025). *Solving Quadratic Program using QAOA*. IBM Quantum.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN (2025). *Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc thang áp dụng theo quyết định của Bộ Công Thương*.
- Cục Điều tiết Điện lực ERAV (2026). *Báo cáo định hướng quản lý phụ tải đỉnh quốc gia*.

"Phá Đảo Thế Giới Ảo — Kiến tạo cuộc sống thông minh bền vững bằng công nghệ lượng tử."